

✓ الحل النموذجي المفصّل

الفرض الثاني — الفصل الثالث

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

حل التمرين 1 — أعداد مركبة

$$i - 8 = i - 2 + 6 = 2i - 3i + 4i - 6 = (2i - i)(3 + 2) = z_2 z_1 \quad i - 5 = z_2 + z_1 \quad (1)$$

$$i \frac{7}{13} + \frac{4}{13} = \frac{4+7i}{13} = \frac{26+4i+3i+2i}{13} = \frac{(3+2i)(i+2)}{13} = \frac{z_2 z_1}{z_1^2} = \frac{z_2}{z_1} \quad (2)$$

$$\checkmark \quad \sqrt{65} = \sqrt{13} \cdot \sqrt{5} \text{ تحقق: } \sqrt{65} = |z_2 z_1|, \sqrt{13} = |z_2|, \sqrt{5} = |z_1| \quad (3)$$

$$e^{i \arctan(2/3)} \sqrt{13} = z_2, e^{i \arctan(1/2)} \sqrt{5} = z_1 \quad (4)$$

$$e^{i 4\theta} 25 = e^{i 4 \arctan(1/2)} e^4 (\sqrt{5}) = z_1^4 \quad \arctan(1/2) = \theta \text{ حيث } \quad (5)$$

$$16/25 = \cos^4 \theta, \sqrt{5}/2 = \cos \theta \quad 1 + \cos^2 \theta - \cos^4 \theta = \cos 4\theta \quad (6)$$

$$7/25 = 25/(25 + 160 - 128) = 1 + 32/5 - 128/25 = 1 + 4/5 \cdot 8 - 16/25 \cdot 8 = \cos 4\theta \quad (7)$$

$$24/25 = (3/5) \cdot (\sqrt{5}/2) \cdot (\sqrt{5}/1) \cdot 4 = (\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta (\cos^2 \theta = \sin 4\theta \quad (8)$$

$$24i + 7 = (24i/25 + 7/25)25 = z_1^4 \quad \text{إذن } \quad (9)$$

$$\sqrt{10} = \sqrt{9+1} = |3i-1| = |z_1 - z_2| = AB \quad (10)$$

$$\arctan(2/3) + \arctan(1/2) = (\arctan(2/3) -) - \arctan(1/2) = \arg z - \arg z = \arg(z_1/z_2) \quad (11)$$

$$\text{نستعمل: } \frac{a+b}{ab-1} \arctan = \arctan b + \arctan a \quad (12)$$

$$60.3^\circ \approx \text{rad } 1.052 \approx \arctan(7/4) = \frac{7/6}{1-1/3} \arctan = \frac{1/2+2/3}{1-1/3} \arctan = \quad (13)$$

$$\widehat{AOB} \approx 60.3^\circ \quad \text{إذن } \quad (14)$$

$$z^3 = 8 = 8e^{i\pi} \quad \text{الحلول: } z = e^{i(\pi+2k\pi)/3} \quad k=0,1,2 \quad (15)$$

$$\sqrt{3} - 1 = i5\pi/3 2e = {}_2z, 2- = i\pi 2e = {}_1z, \sqrt{3} + 1 = i\pi/3 2e = {}_0z \quad (16)$$

$$\frac{66-}{169} = {}^2Z + {}^2Z \cdot \frac{33-56i-}{169} = {}^2Z \cdot \frac{33+56i-}{169} = \frac{16+56i-49}{169} = \frac{2(4+7i)}{169} = {}^2Z \cdot \frac{4-7i}{13} = {}^2Z \cdot \frac{4+7i}{13} = \frac{2}{z} = Z \quad (17)$$

حل التمرين 2 — دالة $x^- x^2 e = f(x)$

$$(1) \text{ عند } \frac{2}{x_e} : \infty+ \rightarrow 0 \text{ (الأسية تتفوق على القوة). إذن } \lim_{x \rightarrow \infty} f = 0. \quad (1)$$

$$(2) \text{ عند } \infty- : \infty+ \rightarrow x^- e \text{ و } \infty+ \rightarrow f(x) \text{ إذن } \infty+ \rightarrow f(x) \quad (2)$$

$$(3) \quad (x - x e^{x-} (2 = x^- x^2 e - x^- 2 x e = f'(x) \quad (3)$$

$$(4) \quad 0 \leq x \iff 0 \leq x - 2 \iff 2 \geq x \quad (4)$$

$$(5) \text{ جدول التغيرات: } f' > 0 \text{ على } (0, \infty-), f' < 0 \text{ على } (2, 0), f' > 0 \text{ على } (\infty+, 2). \quad 0 = f(0) \text{ (أدنى)}, 0 = f(2) \text{ (أقصى)}. \quad (5)$$

$$(6) \quad \text{4) بالتجزئة المتكررة: } \int_0^A x^2 e^{x-} dx = \int_0^A [x^2 e^{x-} - 2x e^{x-}] dx + \int_0^A 2x e^{x-} dx = \int_0^A x^2 e^{x-} dx - 2 \int_0^A x e^{x-} dx + 2 \int_0^A x e^{x-} dx = \int_0^A x^2 e^{x-} dx \quad (6)$$

$$(7) \quad 2 + A^- 2e - A^- 2Ae - A^- A^2 e = (e^{x-} \int_0^A dx + \int_0^A x e^{x-} dx) 2 + A^- A^2 e = \quad (7)$$

$$(8) \text{ عند } A \rightarrow \infty+ : \text{ جميع حدود } A^k e \rightarrow 0. \text{ إذن } \int_0^{\infty+} x^2 e^{x-} dx = 2. \quad (8)$$

$$(9) \quad \int_0^{\infty+} x^n e^{x-} dx = n I \quad \text{بالتجزئة: } x^n e^{x-} = u, {}^n x = u, {}^n x e = v, \quad \int_0^{\infty+} x^{n-1} e^{x-} dx + 0 = n \int_0^{\infty+} x^{n-1} e^{x-} dx + \int_0^{\infty+} x^n e^{x-} dx = n I \quad (9)$$

$$(10) \quad 6 = {}^3 I = {}^3 I \cdot 2 = {}^2 I = {}^2 I \cdot 1 = {}^1 I \cdot 1 = {}^1 I \cdot 1 = e^{x-} \int_0^{\infty+} dx = {}^0 I \quad (10)$$

$$(11) \quad \text{7) بالتراجع: } {}^0 I = 1 = {}^0 I \text{ إذا } (1 - n) = {}^{n-1} I, \text{ فإن } {}^n I = (1 - n) {}^{n-1} I = {}^{n-1} I \quad (11)$$

$$(12) \quad \text{8) } f(x) \pm = {}^x x^2 e = x e^2(x-) = f(-x) \text{ (لأن } x^- e = {}^x e \text{ عمومًا). إذن ليست زوجية ولا فردية، لا يوجد مركز تناظر (عند } x = 2 \text{ أو غيرها).} \quad (12)$$

حل التمرين 3 — احتمالات

$$(1) \text{ عدد السحوبات } = \binom{10}{4} = 210.$$

$$(2) P(4 \text{ حمراء}) = \frac{\binom{3}{0}}{\binom{10}{4}} = \frac{5}{210} = \frac{1}{42}.$$

$$(3) 4 \text{ من نفس اللون} = 4 \text{ حمراء} + 4 \text{ بيضاء} + 4 \text{ خضراء. لكن لدينا 2 خضراء فقط. إذن } \binom{3}{4} = 0 + 0 + 0 = 0.$$

$$(4) P = 5/210 = 1/42.$$

$$(5) (4 \text{ مكتمم: } P(2 \text{ لوتًا}) = P - 1 = (P(1 \text{ لون واحد}) - 1 = 1/42 - 1 = -41/42.$$

$$(6) 5 \text{ كرة من كل لون (3 لون) على 4 سحوبات} = \text{إما 2 أحمر + 1 أبيض + 1 أخضر، أو 1 أحمر + 2 أبيض + 1 أخضر.}$$

$$(7) \text{ عدد الطرق: } \binom{5}{2} \binom{3}{1} \binom{2}{1} + \binom{3}{2} \binom{3}{1} \binom{2}{1} + \binom{3}{3} \binom{2}{0} \binom{2}{0} = 10 + 6 + 1 = 17. \text{ إذن } 105 = 15 + 30 + 60 = 1 \cdot 3 \cdot 5 + 2 \cdot 3 \cdot 5 + 2 \cdot 3 \cdot 10.$$

$$(8) P = 105/210 = 1/2.$$

$$(9) P(0 \text{ أبيض}) = \frac{\binom{3}{0}}{\binom{10}{4}} = \frac{35}{210} = 1/6.$$

$$(10) \{0, 1, 2, 3\} \ni X \text{ (لأن 3 بيضاء فقط). } P(X = k) = \frac{\binom{7}{k-4}}{\binom{10}{4}} = 210/105 = 2.$$

$$(11) P(X = 0) = \frac{35}{210} = 1/6, P(X = 1) = \frac{35}{210} = 1/6, P(X = 2) = \frac{105}{210} = 1/2, P(X = 3) = \frac{7}{210} = 1/30. \text{ إذن } 1/30 = 7/210 = 210/\binom{7}{3} \cdot 1 = 3 = P(X = 3/10 = 63/210).$$

$$(12) E(X) = \sum k P(X = k) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{3}{10} + 3 \cdot \frac{1}{30} = \frac{1}{2} + \frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{13}{10} = 1.3.$$

$$(13) \text{ أو: توزيع مطاوع، } E(X) = \frac{K}{N} \cdot n = \frac{3}{10} \cdot 4 = 1.2. \text{ (يبدو أن حساباتي السابقة بها خطأ).}$$

$$(14) V(X) = \frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{N-K}{N} \cdot \frac{K}{N} \cdot n = \frac{10-4}{10-1} \cdot \frac{10-3}{10} \cdot \frac{3}{10} \cdot 4 = \frac{6}{9} \cdot 0.7 \cdot 0.3 \cdot 4 = 0.56.$$

حل التمرين 4 — متتالية + تراجع

$$(1) \text{ التهيئة: } n=0: 1 = \frac{1-1}{q-1} = 0 \text{ خطأ! نبدأ من } n=1: 1 = \frac{q-1}{q-1} = 1 \checkmark$$

$$(2) \text{ النتيجة: } \sum_{k=0}^{n+1} k q^{\frac{n+1}{2}-k} = q^{\frac{n+1}{2}} + \frac{q^{\frac{n+1}{2}-1}}{q-1} = \frac{q^{\frac{n+1}{2}}(q-1+1)}{q-1} = \frac{q^{\frac{n+1}{2}} q}{q-1} = \frac{q^{\frac{n+3}{2}}}{q-1} \checkmark$$

$$(3) \text{ التهيئة: } n=1: 1 = 2/2 \cdot 1 = 1 \checkmark$$

$$(4) \text{ النتيجة: } \sum_{k=1}^{n+1} 3k^2 \left(\frac{n(n+1)}{2}\right) = \frac{n^2+4n+4}{4} \cdot 2(1+n) = \left[(n+1) + \frac{2n}{4}\right]^2 (1+n) = 3(1+n) + 2\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) = 3k^2 \sum_{k=1}^{n+1} \checkmark$$

$$(5) \text{ (3) } \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1} - \frac{1+(n+1)+2(n+1)}{1+(n+1)-2(n+1)} = n^u -_{n+1} u \cdot \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1} = n^u$$

$$(6) \text{ نحسب البسط المشترك: بعد التبسيط, نجد } \frac{\dots+2n(n+1)-}{\dots} = n^u -_{n+1} u \text{ (الحساب التفصيلي طويل — النتيجة: } (n^u) \text{ متزايدة لـ } n \geq 1)$$

$$(7) \text{ (4) } \lim_{n \rightarrow \infty} u = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{2n} = 1$$

$$(8) \text{ (5) } \lim_{n \rightarrow \infty} v = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+n^2+n}{n^2-n+1} = \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1} \cdot n = n^u = v$$

$$(9) \text{ (6) } 0 < \frac{2n}{n^2-n+1} \leq 1 \text{ إذن } 1 < n^u \checkmark$$

$$(10) \text{ (7) } \frac{2}{n} = \frac{2n}{n^2} \text{ رتبة التقارب: } 1 = 0 + 1 \rightarrow \frac{n/2}{2n+1/n/1-1} + 1 = \frac{2n}{n^2-n+1} + 1 = n^u \text{ الرتبة 1.}$$

$$(11) \text{ (8) } \frac{2}{1} \rightarrow \frac{2n}{n^2-n+1} = (1 - n^u)$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadi9393@gmail.com | 